



BULUT BİLİŞİM

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ

Hafta-6

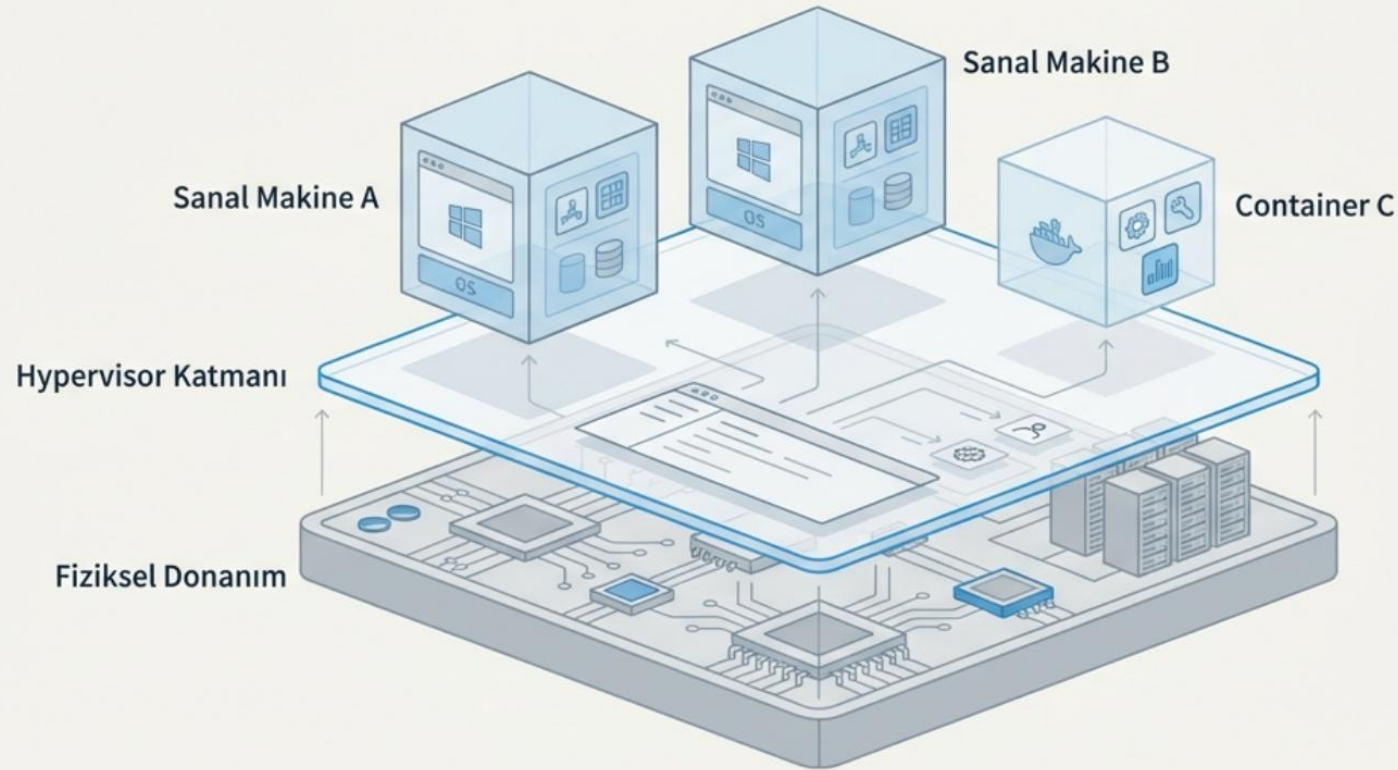
Sanallaştırma

Konu Başlıkları

1. Sanallaştırmanın Anatomisi
2. Neden Sanallaştırma?
3. Özellikleri - Türleri
4. Hypervisor
5. CPU'nun Sanallaştırmaya Yardımı
6. İşletim Sisteminde Sanallaştırma
7. Sanal Makinalar ve Containerler
8. Ağ Sanallaştırma
9. Popüler Sanallaştırma Platformları
10. Sanallaştırmanın Getirdiği Verimlilik Artışı
11. Maliyet, Esneklik ve Güvenilirlik Avantajları
12. Zorluklar ve Riskler

Sanallaştırmanın Anatomisi: Fiziksel Donanımdan Bulut Servisine Bir Yolculuk

Modern Bilişim Altyapısının Temel Taşlarını Anlamak





Sanallaştırma Kavramı

- Sunucu, depolama, ağ ve diğer fiziksel makinelerin sanal temsillerini oluşturmak için kullanılan bir teknolojidir.
- Sanallaştırma, bir bilgisayarın donanım kaynaklarını dijital olarak ayrılmış birden fazla ortamla paylaşmasına izin veren bir süreçtir. Her sanallaştırılmış ortam; bellek, işlem gücü ve depolama gibi ayrılmış kaynaklar dahilinde çalışır.
- Sanal yazılım, tek bir fiziksel makinede eş zamanlı olarak birden fazla sanal makine çalıştırmak için fiziksel donanımın işlevlerini yönetmeyi sağlar.
- Şirketler, donanım kaynaklarını verimli şekilde kullanmak ve yatırımlarından daha yüksek getiriler almak için sanallaştırmayı kullanır.



Sanallaştırma Özellikleri

- Donanım
 - Fiziksel donanımların yazılım üzerinden yönetilmesi ve sanal makineler oluşturulması
- Kaynak Paylaşımı
 - CPU, RAM, depolama birimlerinin farklı sanal makinelere dağıtılması
- Yalıtım
 - Farklı sanal makinelerin birbirinden bağımsız çalışabilmesi



Sanallaştırma Türleri

- Donanım Sanallaştırma
 - Bir sunucuda birden fazla sanal makine ile çalışılması
- Uygulama Sanallaştırma
 - Yazılımların işletim sisteminden izole edilmesi ile farklı sistemlerde çalıştırılması
- Masaüstü Sanallaştırma
 - Uzaktan erişilebilir uzak masaüstü sunulması
- Ağ Sanallaştırma
 - Fiziksel ağ donanımının yazılımla sanal ağlara bölünmesi
- Depolama Sanallaştırma
 - Birden fazla fiziksel depolama cihazını (HDD, SSD vb.) tek bir mantıksal depolama havuzu gibi gösterme ve yönetme tekniğidir.
- Veri Sanallaştırma
 - Verilerin uygulamaların istediği formatta sunulması

Neden Sanallaştırma? Verimsiz Donanımdan Esnek Kaynaklara

Sanallaştırma; fiziksel donanım kaynaklarının (CPU, RAM, disk, ağ) yazılım tabanlı katmanlarla bölünerek birden fazla bağımsız ve verimli ortam olarak çalıştırılmasıdır.

ÖNCE: Fiziksel Altyapı



Temel Problem: Fiziksel sunucular genellikle kapasitelerinin sadece **%15-20**'si ile çalışır, bu da ciddi bir kaynak israfı demektir.

SONRA: Sanallaştırılmış Altyapı



Çözüm: Sanallaştırma, tek bir fiziksel sunucu üzerinde birden çok işletim sistemi ve uygulamayı aynı anda, izole bir şekilde çalıştırarak bu verimliliği **%60-80** seviyelerine çıkarır.



Senaryo

Aşağıdaki üç işlevde sunucuya ihtiyaç duyan bir şirket düşünün:

- İş e-postalarını güvenli bir şekilde saklama
- Müşteriye yönelik bir uygulama geliştirme
- Dahili iş uygulamalarını geliştirme

Bu işlevlerin her birinin farklı yapılandırma gereksinimleri vardır:

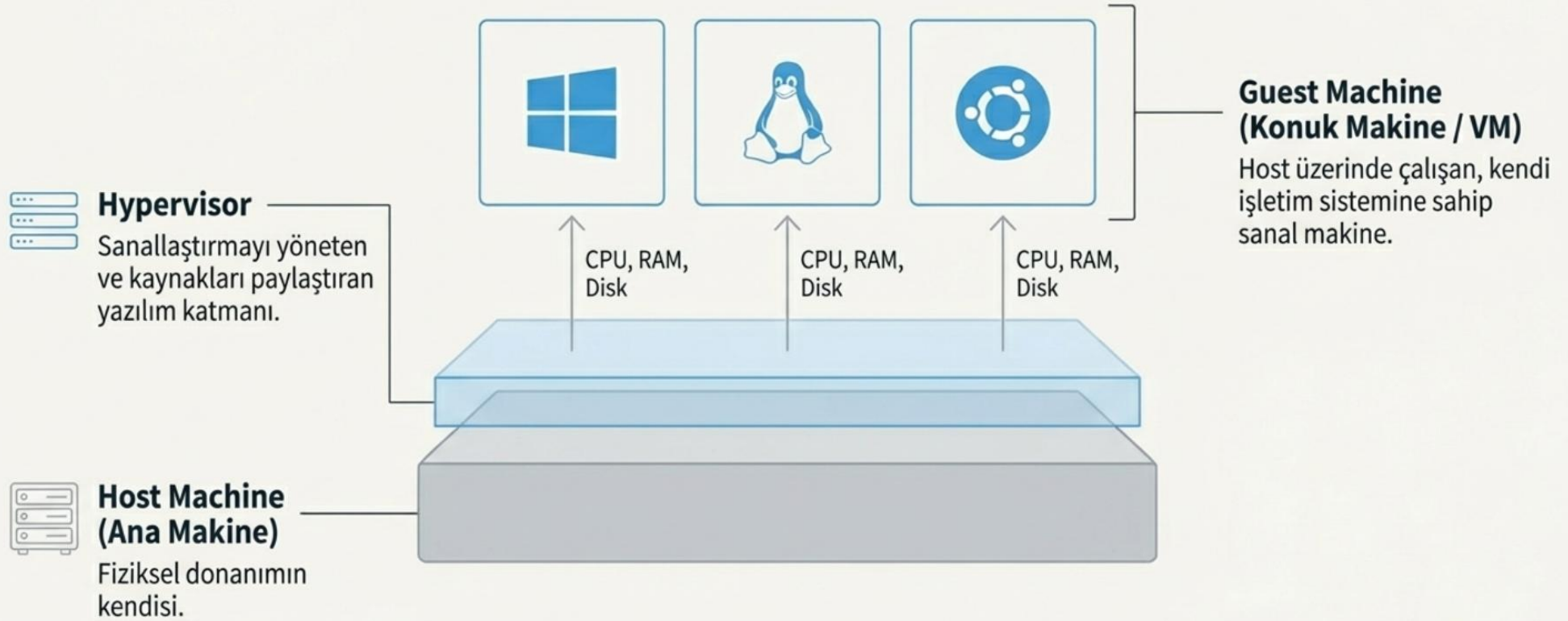
- E-posta uygulaması, **daha fazla depolama kapasitesi** ve **Windows** işletim sistemi gerektirir.
- Müşteriye yönelik uygulama, büyük hacimli web sitesi trafiğini idare etmek için bir **Linux** işletim sistemi ve **yüksek işlem gücü** gerektirir.
- Dahili iş uygulaması **iOS** ve **daha fazla dahili bellek (RAM)** gerektirir.

Bu gereksinimleri karşılamak adına şirket, her uygulama için üç farklı fiziksel sunucu kurar. Şirketin yüksek bir ilk yatırım yapması ve her seferinde bir makine için sürekli bakım ve yükseltmeler gerçekleştirmesi gerekir. Şirket ayrıca bilgi işlem kapasitesini optimize edemez. Sunucuların bakım maliyetlerinin %100'ünü öder ancak depolama ve işleme kapasitelerinin yalnızca bir kısmını kullanabilir.

Çözüm: Sanal makine oluşturma

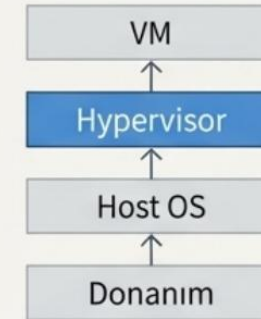
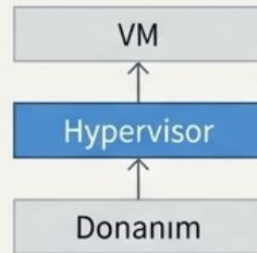
Sanallaştırmayla şirket, tek bir fiziksel sunucu üzerinde üç sanal makine oluşturur. Sanal makinelere yönelik işletim sistemi gereksinimlerini belirler ve bunları fiziksel sunucular gibi kullanabilir. Ancak şirket artık daha az donanım ve daha az gidere sahiptir.

Sanallaştırma Ekosisteminin Temel Kavramları



Hypervisor: Sanallaştırmanın Yöneticisi ve Motoru

Hypervisor, fiziksel kaynakları sanal makineler arasında paylaştıran ve VM'lerin yaşam döngüsünü yöneten çekirdek yazılım katmanıdır. İki ana mimariye ayrılır:



Özellik	Tip 1 – Bare-Metal Hypervisor	Tip 2 – Hosted Hypervisor
Kurulum Yeri	Doğrudan fiziksel donanım üzerine	Mevcut bir işletim sistemi üzerine
Performans	Yüksek, daha az gecikme	Daha düşük, ek katman nedeniyle
Güvenlik	Daha güvenli, daha az saldırı yüzeyi	Ana işletim sistemi bir risk faktörüdür
Kullanım Alanı	Veri merkezleri, bulut altyapıları	Kişisel kullanım, geliştirme, test
Örnekler	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, KVM, Xen	VirtualBox, VMware Workstation, Parallels

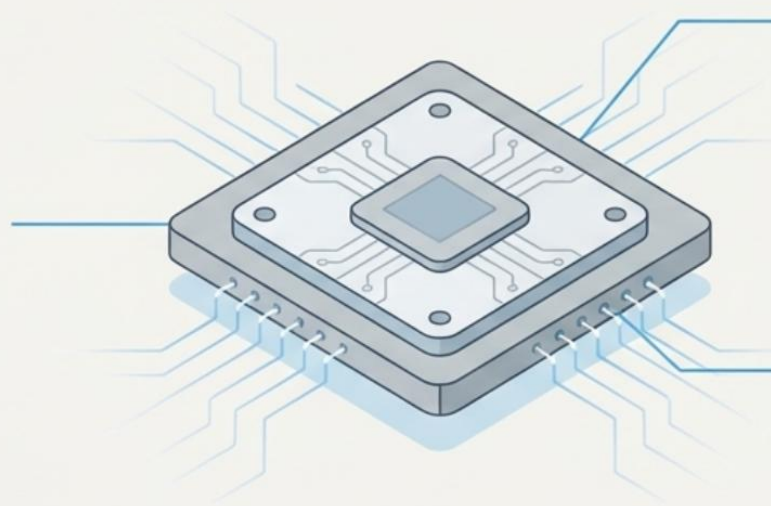
Performans İçin Donanım Desteği: CPU'nun Sanallaştırmaya Yardımı

Modern işlemciler, sanallaştırma işlemlerini doğrudan donanım seviyesinde destekleyerek hypervisor'un yükünü azaltır ve performansı önemli ölçüde artırır.



CPU Sanallaştırması (Intel VT-x, AMD-V)

Hypervisor'un komutları daha verimli ve hızlı çalıştırmasını sağlar.



Bellek Sanallaştırması (Intel EPT, AMD RVI)

Sanal makinelerin bellek adresleme işlemlerini CPU'ya devrederek gecikmeyi azaltır.



I/O Sanallaştırması (SR-IOV)

Sanal makinelerin fiziksel ağ kartı gibi I/O cihazlarına doğrudan erişmesini sağlayarak ağ performansını maksimize eder.

Bu teknolojiler sayesinde daha düşük 'overhead' (ek yük), daha yüksek performans ve daha güçlü izolasyon elde edilir.

Farklı Bir Yaklaşım: İşletim Sistemi Seviyesinde Sanallaştırma (Container'lar)

Container Nedir?

Donanımı değil, ana makinenin işletim sistemi çekirdeğini (kernel) paylaşan, ancak birbirinden tamamen izole edilmiş, hafif ve hızlı çalışma ortamlarıdır.

Temel Prensipler

Her container kendi dosya sistemine, proses tablosuna ve ağ arayüzüne sahiptir, ancak hepsi aynı ana işletim sistemi kernel'ini kullanır. Bu sayede bir sanal makineden çok daha az kaynak tüketirler.

Anahtar Teknolojiler

Motor: Docker, Podman

Orkestrasyon: Kubernetes

İzolasyon Mekanizmaları: Namespaces, Control Groups (cgroups)





Sanal Makineler ve Container'lar: Doğru Araç Doğru İş İçin

Özellik	Sanal Makine (VM)	Container
İzolasyon Katmanı	Donanım Seviyesi	İşletim Sistemi Seviyesi
İşletim Sistemi (OS)	Her VM kendi tam OS kopyasına sahip	Ana makinenin (Host) kernel'ini ortak kullanır
Boyut	Gigabaytlar	Megabaytlar
Açılış Süresi	Dakikalar	Saniyeler / Milisaniyeler
Performans	Daha fazla kaynak tüketimi, overhead mevcut	Çok hafif, neredeyse fiziksel makine performansı
İdeal Kullanım Alanı	Tam izolasyon gerektiren, farklı OS'ler çalıştıran sistemler	Mikroservisler, DevOps süreçleri, hızlı ölçeklenme



Ağ Sanallaştırma

Ağ sanallaştırma (**Network Virtualization**), fiziksel ağ donanımını (switch, router, kablo vb.) yazılım üzerinden mantıksal (sanal) ağlara bölme ve yönetme tekniğidir.

Her biri birbirinden izole çalışır. Aynı ağda ama birbirini görmeyen sistemler.
Örnek:

- Öğrenci ağı
- Akademik ağı
- Misafir ağı

Sanal Dünyaları Birbirine Bağlamak: Ağ Sanallaştırma

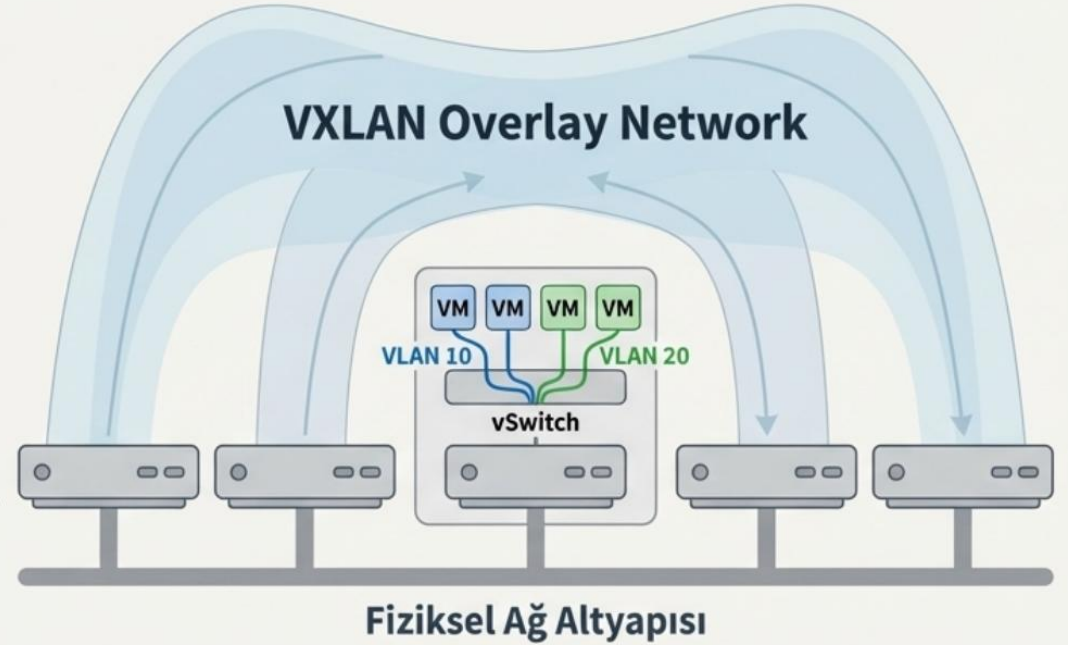
Fiziksel ağ donanımının (switch, router) yazılım tabanlı karşılıkları karşılıkları oluşturularak sanal makinelerin ve container'ların kendi aralarında ve dış dünya ile iletişim kurması sağlanır.

Sanal Switch (vSwitch): Aynı host üzerindeki VM'lerin birbirleriyle haberleşmesini sağlayan yazılım tabanlı switch.

VLAN: Tek bir fiziksel ağı, mantıksal olarak izole alt ağlara böler. VM'ler farklı VLAN'lara atanarak gruplanabilir.

VXLAN (Overlay Network): Büyük ölçekli bulut ortamlarında binlerce sanal ağı fiziksel ağ üzerinde oluşturmayı sağlayan gelişmiş bir tünelleme protokolüdür.

SDN (Yazılım Tanımlı Ağ): Ağı kontrolünü merkezileştiren ve otomasyonu sağlayan modern mimari.



Ekosisteme Genel Bakış: Popüler Sanallaştırma Platformları

VM Tabanlı Platformlar



VMware ESXi/vSphere: Endüstri standardı. vMotion, HA gibi gelişmiş özellikleriyle bilinir.



Microsoft Hyper-V: Windows Server'a entegre. Active Directory ile güçlü entegrasyon.



KVM (Kernel-based Virtual Machine): Linux çekirdeğine gömülü, açık kaynaklı ve güçlü hypervisor. Proxmox gibi çözümlerin temelidir.

Container Platformları

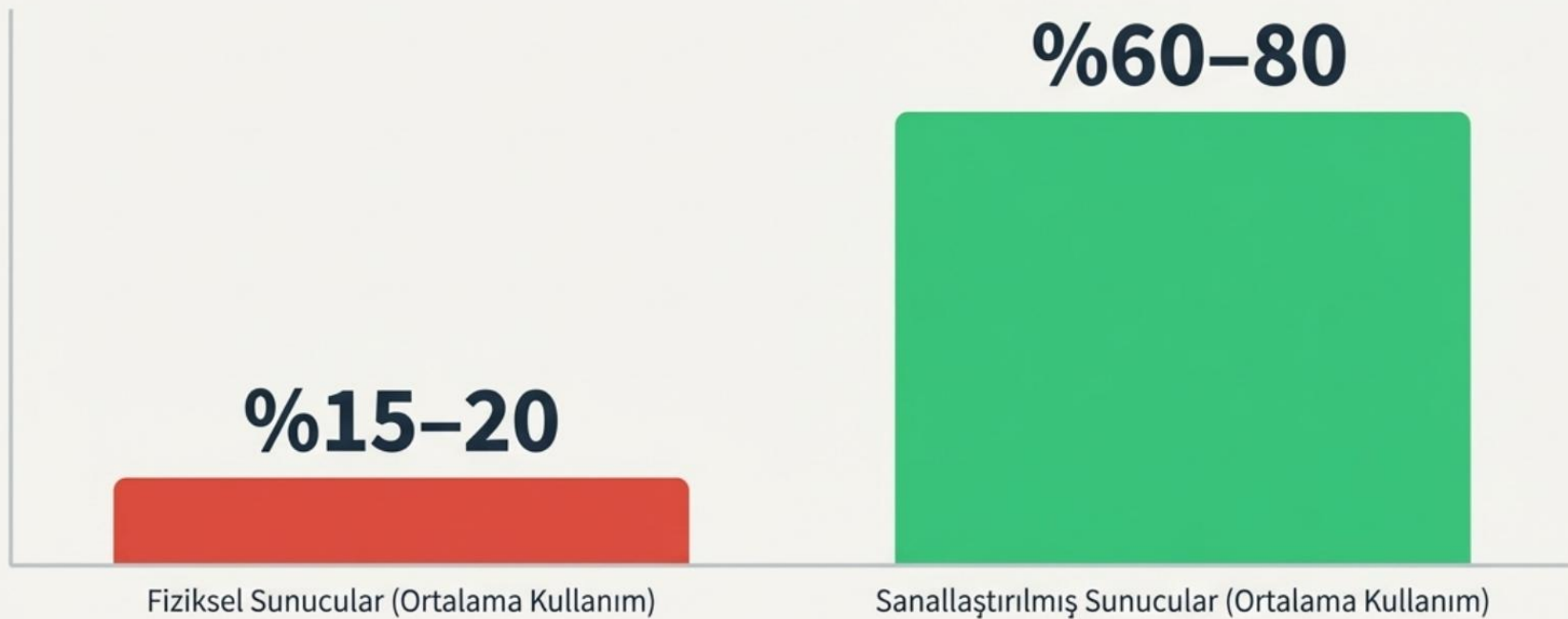


Docker: En popüler container motoru. 'Image' tabanlı yapısıyla DevOps süreçlerinin standardı haline gelmiştir.



Kubernetes: Container orkestrasyonunun lideri. Otomatik ölçeklendirme, yük dengeleme ve self-healing sağlar.

Sanallaştırmanın Getirdiği Muazzam Verimlilik Artışı



Sanallaştırma, atıl durumdaki donanım kapasitesini aktif olarak kullanılabilir kaynaklara dönüştürür.

Verimliliğin Ötesinde: Maliyet, Esneklik ve Güvenilirlik Avantajları



Maliyet Tasarrufu

Daha az fiziksel sunucu, daha az enerji tüketimi ve daha az soğutma/bakım maliyeti.



Kolay Yedekleme ve Taşınabilirlik

Sanal makineler birer dosya gibidir. Kolayca kopyalanabilir, taşınabilir ve 'snapshot' ile anlık yedekleri alınabilir.



Esnek Kaynak Yönetimi

Çalışan bir VM'e anında CPU/RAM ekleme (hot-add), saniyeler içinde yeni VM'ler klonlama veya şablonlardan oluşturma imkanı.



Güçlü İzolasyon

Bir sanal makinede oluşan yazılım hatası veya çökme, aynı host üzerindeki diğer sanal makineleri etkilemez.

Madalyonun Diğer Yüzü: Sanallaştırmanın Zorlukları ve Riskleri



Performans Kaybı (Overhead)

Hypervisor katmanı, özellikle I/O (disk/ağ) yoğun uygulamalarda küçük bir performans düşüşüne neden olabilir.



Güvenlik Riskleri

Hypervisor'ın kendisi bir hedef haline gelir. Eğer ele geçirilirse, üzerindeki tüm sanal makineler tehlikeye girer.



Yönetim Karmaşıklığı

Büyük ortamlarda sanal ağların, depolama havuzlarının ve yüzlerce VM'in yönetimi ciddi uzmanlık gerektirir.



Lisanslama Sorunları

Özellikle VMware ve Microsoft ürünlerinde sanal ortamlar için lisanslama maliyetleri karmaşık karmaşık ve yüksek olabilir.

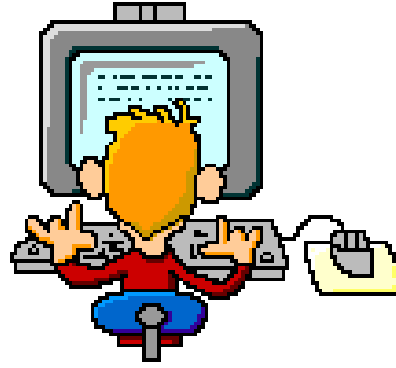


'Noisy Neighbor' Problemi

Bir sanal makinenin aşırı kaynak tüketmesi (CPU, I/O), aynı host'u paylaşan diğer VM'lerin performansını olumsuz etkileyebilir.



SORULAR





TEŞEKKÜRLER

Doç. Dr. Eftal ŞEHİRLİ